

Hazırlanma Tarihi 07-Tem-2009

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

Revizyon Numarası 9

**BÖLÜM 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ****1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Açıklaması: **Manganese(II) sulfate monohydrate**  
Cat No. : **423910000; 423910025; 423910050; 423915000**  
Eş anlamlılar **Manganous sulfate monohydrate**  
CAS No **10034-96-5**  
Molekül formülü **Mn O4 S . H2 O**  
REACH kayıt numarası **-**

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

**Tavsiye Edilen Kullanım** Laboratuvar kimyasalları.  
**Kullanım sektörü** SU3 - Endüstriyel kullanımlar: Maddelerin endüstriyel alanlarda tek başlarına veya preparatlar halinde kullanılmaları  
**Ürün kategorisi** PC21 - Laboratuvar kimyasal maddeleri  
**Süreç kategorileri** PROC15 - Laboratuvar reaktifi olarak kullanın  
**Çevreye dağılım kategorisi** ERC6a - Başka bir ürünün üretiminde kullanılan endüstriyel kullanım (ara ürün kullanımı)  
**Tavsiye edilmeyen kullanımlar** Bilgi bulunmamaktadır

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri****Şirket**

**AB kuruluşu / işletme adı**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**İngiltere varlığı / işletme adı**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posta adresi**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

ABD'de bilgi için su numarayı arayın: 001-800-227-6701  
Avrupa'da bilgi için su numarayı arayın: +32 14 57 52 11

Acil Telefon Numarası, Avrupa: +32 14 57 52 99  
Acil Telefon Numarası, ABD: 201-796-7100

**CHEMTREC** Telefon Numarası, ABD: 800-424-9300  
**CHEMTREC** Telefon Numarası, Avrupa'dan: +1-703-527-3887

**BÖLÜM 2. TEHLİKE TANIMLAMA****2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganeze(II) sulfate monohydrate

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

## CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)

### Fiziksel zararlılıklar

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

### Sağlığa zararlılığı

Ciddi göz hasarı/tahrişi  
Spesifik hedef organ zehirliliği - (tekrarlanan maruz kalma)

Kategori 1 (H318)  
Kategori 2 (H373)

### Çevresel zararlar

Kronik sucul toksisite

Kategori 2 (H411)

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## 2.2. Etiket unsurları



Uyarı Kelimesi

Tehlike

### Zararlılık İfadeleri

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar  
H373 - Solunması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir  
H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

### Önlem İfadeleri

P305 + P351 + P338 - GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin  
P280 - Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın  
P310 - Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın

## 2.3. Diğer zararlar

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

Karada yaşayan omurgalılar için toksiktir  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## BÖLÜM 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER

### 3.1. Maddeler

| Bileşen                       | CAS No     | EC No     | Ağırlık yüzdesi | CLP Sınıflandırması - 1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT) |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Manganeze sulfate monohydrate | 10034-96-5 | 600-072-9 | >95             | Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)              |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganese(II) sulfate monohydrate

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

|               |           |                   |   |                                                                                               |
|---------------|-----------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangan sülfat | 7785-87-7 | EEC No. 232-089-9 | - | Aquatic Chronic 2 (H411)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
|---------------|-----------|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| REACH kayıt numarası | - |
|----------------------|---|

Tehlike İfadeleri yönelik tam metin: bkz. bölüm 16

## BÖLÜM 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Tavsiye                            | Eğer belirtiler devam ederse, bir doktoru arayın.                                                                                                                        |
| Göz Teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Tıbbi yardım alın.                                                              |
| Cilt Teması                              | Derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayarak çıkartın. Cilt tahrişi devam ederse bir doktor çağırın.                                                                      |
| Yutma                                    | Suyla ağzınızı temizleyin ve sonra bolca su için. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                           |
| Solunum                                  | Açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa, suni solunum yapın. Belirtiler ortaya çıkarsa tıbbi yardım alın.                                                                   |
| İlk Yardım Görevlisinin Kendini Koruması | Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Makul olarak öngörülebiyecek hiçbir madde yok. Ciddi göz hasarına neden olur.

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Hekime Notlar | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|---------------|---------------------------------|

## BÖLÜM 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ

### 5.1. Yangın söndürücüler

#### Uygun Yangın Söndürücü Madde

Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. Su spreyi, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, alkole dayanıklı köpük.

#### Güvenlik amacıyla kullanılmaması gereken yangın söndürücü maddeler

Bilgi mevcut değil.

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

#### Zararlı Yanma Ürünleri

Kükürt oksitler, Mangan oksitler.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganeze(II) sulfate monohydrate

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

Her yangında olduğu gibi, basınç gerektiren kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı takın, MSHA/NIOSH (onaylı veya eşdeğerde) ve tam korumalı donanım kullanın.

## BÖLÜM 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Toz oluşumuna mani olun.

### 6.2. Çevresel önlemler

Yüzey sularına veya sıhhi kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Doğaya salınmamalıdır. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeyiniz.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Süpürün ve bertaraf edilmek üzere uygun kaplara doldurun. Bertaraf etmek için uygun, kapalı kaplarda muhafaza edin.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

## BÖLÜM 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kişisel koruyucu ekipman/yüz koruyucu kullanın. Toz oluşumuna mani olun. Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Sindirilmesine ve solunmasına mani olun.

#### Hijyen Tedbirleri

İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. İnert bir atmosferde saklayın. Nemden koruyun.

### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

Laboratuvarlarda kullanım

## BÖLÜM 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

### 8.1. Kontrol parametreleri

#### Maruz kalma limitleri

Liste kaynağı EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Bileşen           | Avrupa Birliği              | Birleşik krallık                   | Fransa | Belçika | İspanya           |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Manganeze sulfate | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |         | TWA / VLA-ED: 0.2 |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganeze(II) sulfate monohydrate

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

|               |                                     |                                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| monohydrate   | (15min)                             | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                       |  |  | mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                   |
| Mangan sülfat | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |  |  | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bileşen                       | İtalya | Almanya                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portekiz                                                                  | Hollanda | Finlandiya                             |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| Manganeze sulfate monohydrate |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Mangan sülfat                 |        | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Bileşen                       | Avusturya                                                                              | Danimarka | İsviçre                              | Polonya | Norveç                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| Manganeze sulfate monohydrate | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| Mangan sülfat                 | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

## Biyolojik sinir degerler

Bu ürün, tedarik edilen, bölgeye özel düzenleyici organlar tarafından belirlenen biyolojik limitlere göre herhangi bir tehlikeli madde içermez

## İzleme yöntemleri

EN 14042:2003 Başlık Tanımlayıcı: İşyeri atmosferleri. Kimyasal ve biyolojik maddelere maruz kalınmasına ilişkin prosedürlerin uygulanması ve kullanılması.

## Türetilmiş Sıfır Etki Düzeyi (DNEL) / Türetilmiş Minimum Etki Seviyesi (DMEL)

İşçiler

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganeze(II) sulfate monohydrate

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

Değerleri aşağıya bakınız.

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Mühendislik Önlemleri

Yalnızca bir kimyasal buhar davlumbazı altındayken kullanın. Özellikle kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. Göz yıkama istasyonlarının ve emniyet duşlarının işyeri istasyonunun bulunduğu yere yakın olduğundan emin olun. Her ne zaman mümkün olduğunda, sürecin izole edilmesi veya kapatılması, serbest kalmayı veya teması en aza indirmek veya ekipmanda yapılacak değişikliklerle ilgili sürecin tanıtılması ve uygun bir şekilde tasarlanmış havalandırma sistemlerin kullanılması gibi mühendislik kontrol önlemleri tehlikeli maddelerin kaynakta kontrol edilmesi için uyarlanmalıdır

### Kişisel koruyucu ekipman

**Göz Koruması** Gözlükler (AB standardı - EN 166)

**Ellerin Korunması** Koruyucu eldivenler

| Eldiven malzemesi                               | Etkileme zamanı             | Eldiven kalınlığı | AB standardı | Eldiven yorum        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| Doğal Kauçuk<br>Nitril kauçuk<br>Neopren<br>PVC | Üreticileri öneriler<br>bak | -                 | EN 374       | (minimum gereksinim) |

**Cildin ve vücudun korunması** Uzun kollu giysiler.

Kullanmadan önce eldiven kontrol

Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz.

Bilgi için üretici / tedarikçiye başvurun

Emin olun eldiven görev için uygundur; Kimyasal uyumluluk, maharet, operasyonel koşulları, Kullanıcı duyarlılık, örneğin sensitizasyon etkileri

Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız

Bakım cilt kontaminasyonu kaçınarak ile eldiven Kaldır

**Solunum Koruması** İşçiler maruziyet limitinin üstündeki konsantrasyonlarla karşı karşıya kaldıklarında, uygun sertifikalı solunum cihazı kullanmalıdırlar. Giyeni korumak için, solunum koruma ekipmanının tam oturması ve uygun bir şekilde kullanılması ve muhafaza edilmesi gerekir

**Büyük ölçekli / acil durumlarda kullanmak** Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 136 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Tavsiye edilen Filtre tipi:** EN 143 uyumlu parçacık filtresi

**Küçük ölçekli / Laboratuvar kullanımı** Eger maruz kalma sınırları aşıldıysa, ya da tahris ya da baska bulgular ortaya çıktıysa, bir NIOSH/MSHA ya da Avrupa Standardı EN 149:2001 onaylı respiratör cihazı kullanın  
**Önerilen yarım maske:** - Partikül filtresi: EN149: 2001  
RPE kullanıldığında yüz parça uyum testi yapılmalıdır

**Çevresel maruziyet kontrolleri** Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin veremeyiniz.

## BÖLÜM 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganeze(II) sulfate monohydrate

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

|                                         |                    |                                   |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Fiziksel Hal</b>                     | Pudra Katı         |                                   |
| <b>Görünüm</b>                          | Beyazımsı          |                                   |
| <b>Koku</b>                             | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Koku Eşiği</b>                       | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Erime noktası/aralığı</b>            | 700 °C / 1292 °F   |                                   |
| <b>Yumuşama Noktası</b>                 | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Kaynama noktası/aralığı</b>          | 850 °C / 1562 °F   |                                   |
| <b>Yanıcılık (Sıvı)</b>                 | Uygulanamaz        | Katı                              |
| <b>Yanıcılık (katı, gaz)</b>            | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Patlama limitleri</b>                | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Parlama Noktası</b>                  | Bilgi mevcut değil | <b>Metod -</b> Bilgi mevcut değil |
| <b>Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı</b>  | Uygulanamaz        |                                   |
| <b>Bozunma Sıcaklığı</b>                | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>pH</b>                               | 3 - 3.5            | 5% aq. sol                        |
| <b>Viskozite</b>                        | Uygulanamaz        | Katı                              |
| <b>Suda Çözünürlük</b>                  | Çözünür            |                                   |
| <b>Diğer çözücülerde çözünürlük</b>     | Bilgi mevcut değil |                                   |
| <b>Bölüntü Katsayısı (n-oktanol/su)</b> |                    |                                   |
| <b>Buhar Basıncı</b>                    | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yoğunluk / Özgül Ağırlık</b>         | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Yığın Yoğunluğu</b>                  | Mevcut veri yok    |                                   |
| <b>Buhar Yoğunluğu</b>                  | Uygulanamaz        | Katı                              |
| <b>Partikül özellikleri</b>             | Mevcut veri yok    |                                   |

## 9.2. Diğer bilgiler

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Molekül formülü</b>  | Mn O4 S . H2 O     |
| <b>Molekül Ağırlığı</b> | 169.02             |
| <b>Buharlaşma Oranı</b> | Uygulanamaz - Katı |

## BÖLÜM 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK

### 10.1. Tepkime

Verilen bilgi kapsamında hiç biri tanınmamaktadır

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal şartlarda kararlıdır. Higroskopik.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

**Zararlı Polimerizasyon**  
**Zararlı Reaksiyonlar**

Zararlı polimerizasyon meydana gelmez.  
Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Toz oluşumuna mani olun. Geçimsiz Ürünler. Asiri isi. Nemli havaya ya da suya maruz kalmak.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

İndirgen Madde. Peroksitler. Organik maddeler. Kuvvetli bazlar. Oksitleyici madde.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Kükürt oksitler. Mangan oksitler.

## BÖLÜM 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganeze(II) sulfate monohydrate

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

## 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

### Ürün Bilgisi

#### (a) akut toksisite;

Oral

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Dermal

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Soluma

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

| Bileşen       | LD50 Oral                | LD50 Dermal | LC50 Inhalasyon              |
|---------------|--------------------------|-------------|------------------------------|
| Mangan sülfat | LD50 = 782 mg/kg ( Rat ) | -           | LC50 > 4.45 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) Deri korozyonu / tahrişi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (c) Ciddi göz hasarı / tahrişi;

Kategori 1

#### (d) Solunum veya cilt hassaslaşması;

Solunumla ilgili

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Cilt

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (e) germ hücreli mutajenite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (f) karsinojenisite;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

Bu üründe bilinen hiçbir kanserojen kimyasal madde yoktur

#### (g) Üreme toksisitesi;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (h) STOT-tek maruz kalma;

Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır

#### (i) STOT tekrarlanan maruziyet;

Kategori 2

Hedef Organlar

Merkezi sinir sistemi (MSS), Karaciğer, Böbrek, Kan, Solunum sistemi.

#### (j) Aspirasyon tehlikesi;

Uygulanamaz

Katı

Belirtiler / akut,  
hem gecikmeli etkileri,

Bilgi mevcut değil.

## 11.2. Diğer tehlikelere ilişkin bilgiler

#### Endokrin bozucu özellikler

İnsan sağlığı için endokrin bozucu özellikleri değerlendirin. Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez.

## BÖLÜM 12. EKOLOJİK BİLGİLER

### 12.1. Toksisite

#### Ekotoksisite etkileri

Sucul organizmalar için toksiktir, sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Bu madde, çevreye zararlı şu maddeleri içerir. Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Malzemenin yeraltı sularını kirlletmesine izin vermeminiz.



# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganeze(II) sulfate monohydrate

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

## 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Kalıcılık  
Nitelik kaybı  
Kanalizasyon arıtma tesisi  
Bozulması

Ürün ağır metaller içerir. Çevreye boşaltmadan kaçınılmalıdır. Özel ön işlem gereklidir sağlanan bilgiye dayanarak, devam edebilir. İnorganik maddeler için değildir. Bilinen maddeler atık su arıtma tesislerinde parçalanabilir çevre için tehlikeli ya da olmamak içerir.

## 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Maddenin biyo-birikim yapma potansiyeli olabilir

## 12.4. Toprakta hareketlilik

Ürün suda çözünür ise, su ve sistemlerinde yayılabilir. Sudaki çözünürlüğünden dolayı muhtemelen çevrede hareketli olacaktır. Topraklarda son derece mobil

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

REACH Yönetmeliğine yer alan EK XIII gereğince, inorganik maddelerin değerlendirilmesine gerek yoktur.

## 12.6. Endokrin bozucu özellikler Endokrin Parçalayıcı Bilgiler

Bu ürün bilinen ya da şüpheli hiç bir endokrin parçalayıcı madde içermez

## 12.7. Diğer olumsuz etkiler Kalıcı Organik Kirleticiler Ozon tabakasını yok edici potansiyeli

Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez  
Bu ürün bilinen ya da şüpheli duyulan herhangi bir maddeler içermez

## BÖLÜM 13. ATIK TEDBİRLERİ

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/Kullanılmayan  
Ürünlerden Ortaya Çıkan Atık

Atık tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Atık ve zararlı atıklar Avrupa Direktiflerine göre atınız. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz.

Kirlenmiş Ambalaj

Tehlikeli veya özel atık toplama noktasına Container bertaraf edin.

Avrupa Atık Kataloğu

Avrupa Atık Kataloğu'na göre, Atık Kodları ürüne özel değil, uygulamaya özeldir.

Diğer Bilgiler

Kanalizasyona boşaltmayın. Ürünün kullanıldığı uygulamaya dayalı olarak kullanıcı tarafından atık kodları tayin edilmelidir. Kanalizasyona boşaltmayın. Bu kimyasal maddenin çevreye yayılmasına izin vermeyin.

## BÖLÜM 14. TAŞIMA BİLGİLERİ

### IMDG/IMO

14.1. UN numarası

UN3077

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Çevreye zararlı maddeler, katı, n.o.s.

Uygun teknik isim

Manganeze (II) sulfate

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıfı(lar)ı

9

14.4. Ambalajlama grubu

III

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganes(II) sulfate monohydrate

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

## ADR

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3077                                 |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | Çevreye zararlı maddeler, katı, n.o.s. |
| Uygun teknik isim                        | Manganes(II) sulfate                   |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 9                                      |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III                                    |

## IATA

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 14.1. UN numarası                        | UN3077                                              |
| 14.2. Uygun UN taşımacılık adı           | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.* |
| Uygun teknik isim                        | Manganes(II) sulfate                                |
| 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | 9                                                   |
| 14.4. Ambalajlama grubu                  | III                                                 |

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Çevresel zararlar | Çevre için tehlikelidir<br>IMDG/IMO tarafından tanımlanan kriterlere göre ürün bir deniz için kirleticidir |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.6. Kullanıcı için özel önlemler | Gerekli özel önlemlerin alınması. |
|------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 14.7. MARPOL73/78 Ek II ve IBC Kodu gereğince dökme Ulaştırma | Uygulanabilir değil, ambalajlı ürünlerin |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

## BÖLÜM 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Uluslararası Envanterler

Çin, X = listelenen, Avustralya, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Avrupa (EINECS/ELINCS/NLP), Avustralya (AICS), Korea (KECL), Çin (IECSC), Japan (ENCS), Filipinler (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bileşen                      | CAS No     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL<br>(Endüstriyel<br>Güvenlik<br>ve Sağlık<br>Kanunu) |
|------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|----------------------------------------------------------|
| Manganes sulfate monohydrate | 10034-96-5 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X                                                        |
| Mangan sülfat                | 7785-87-7  | 232-089-9 | -      | -   | X     | X    | KE-23032 | X    | X                                                        |

| Bileşen                      | CAS No     | TSCA | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Manganes sulfate monohydrate | 10034-96-5 | -    | -                                                   | -   | -   | X    | X     | X     |
| Mangan sülfat                | 7785-87-7  | X    | ACTIVE                                              | X   | -   | X    | X     | X     |

Döküm: X - Listelenmiştir '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### EU REACH'e göre Yetkilendirme/Kısıtlamalar

Uygulanamaz

| Bileşen                      | CAS No     | (1907/2006) REACH - Ek<br>XIV - Yetkilendirme<br>Maddeler Konu | (1907/2006) REACH - Ek<br>XVII - Bazı Tehlikeli<br>Maddelerin Kısıtlamalar | REACH-förordningen<br>(EG 1907/2006) artikel 59<br>- Kandidatlista över<br>ämnen med mycket stor<br>oro (SVHC) |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganes sulfate monohydrate | 10034-96-5 | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |
| Mangan sülfat                | 7785-87-7  | -                                                              | -                                                                          | -                                                                                                              |

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganeze(II) sulfate monohydrate

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bileşen                       | CAS No     | Seveso III Direktifi (2012/18/EU) - Büyük Kaza Bildirim için yeterli Miktarları | Seveso III Direktifi (2012/18/EC) - Güvenlik Raporu Gereksinimleri için yeterli Miktarları |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manganeze sulfate monohydrate | 10034-96-5 | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |
| Mangan sülfat                 | 7785-87-7  | Uygulanamaz                                                                     | Uygulanamaz                                                                                |

**Tehlikeli kimyasalların ihracatı ve ithalatına ilişkin 4 Temmuz 2012 tarihli 649/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği**  
Uygulanamaz

**Per & poly floroalkil madde (PFAS) 'tanımına' uyan bileşen(ler) içeriyor mu?**  
Uygulanamaz

İşyerindeki kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının korunması ve güvenliğine ilişkin Direktif 98/24/EC 'yi dikkate alın  
Direktif 2000/39/EC'de oluşturulan belirleyici mesleki maruz kalma sınır değerlerinin ilk listesini dikkate alın

## Ulusal Yönetmelikler

### WGK Sınıflandırması

Değerleri için tabloya bakın

| Bileşen       | Almanya Su Sınıflandırma (AwSV) | Almanya - TA-Luft Sınıfı |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|
| Mangan sülfat | WGK2                            |                          |

## 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Bir Kimyasal güvenlik değerlendirme / Raporu (CSA / CSR) yapılmamıştır

## BÖLÜM 16. DİĞER BİLGİLER

### Bölüm 2 ve 3'te bahsedilen H-İfadelerinin tam metni

H318 - Ciddi göz hasarına yol açar

H373 - Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir

H411 - Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki

### Döküm

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler

Envanteri/AB Teblig Edilen Kimyasal Maddeler Listesi

PICCS - Filipinler Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri

IECSC - Çin Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri

KECL - Kore Mevcut ve Değerlendirilmiş Kimyasal Maddeler

TSCA - Amerika Birleşik Devletleri Toksik Maddeler Kontrol Yasası  
Bölüm 8(b) Envanteri

DSL/NDL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli Olmayan Maddeler  
Listesi

ENCS - Japon Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler

AICS - Avustralya Kimyasal Maddeler Envanteri

NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri

# GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Manganeze(II) sulfate monohydrate

Revizyon Tarihi 11-Eki-2023

**WEL** - İşyeri maruz kalma sınırı

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı)

**DNEL** - Ortaya çıkan Etki Etmeyen Seviye

**RPE** - Solunum Koruyucu Donanım

**LC50** - Öldürücü Konsantrasyon 50%

**NOEC** - Gözlemlenmemiş Etki Konsantrasyonu

**PBT** - , Kalıcı Biyobirikimli, Toksik

**TWA** - Zaman Ağırlıklı Ortalama

**IARC** - Uluslararası Kanseri Araştırma Ajansı

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

**LD50** - Öldürücü Doz% 50

**EC50** - Etkili Konsantrasyon 50%

**POW** - Ayrılma katsayısı octanolün: Su

**vPvB** - çok Biyobirikimli, çok Kalıcı

**ADR** - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

**BCF** - Biyokonsantrasyon faktörü (BCF)

**Başlıca literatür referansları ve veri kaynakları**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tedarikçiler güvenlik bilgi formu, Chemadvisor - LOLI Merck indeksi, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi

**ATE** - Akut zehirlilik tahmini

**VOC** - (uçucu organik bileşik)

## Eğitim Tavsiyesi

Kimyasal olaya cevap eğitimi.

**Hazırlanma Tarihi**

07-Tem-2009

**Revizyon Tarihi**

11-Eki-2023

**Revizyon Özeti**

Uygulanamaz.

**Bu madde güvenlik bilgileri formu 1907/2006 No'lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.**

## Çekince

Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir

## Güvenlik Bilgi Formunun Sonu